

Para la feria de ciencias



Integrantes: Caceres, Benjamin, Rojas, Gerardo y Torres, Thomas

Docente: Montserrat Herrera

Curso: 6to "A"

Institucion: Ipet 66 Jose Antonio Balseiro

Asignatura: Lengua y Literatura

Córdoba, 18 de mayo 2026

Telecomunicaciones I

1. ¿Qué es la longitud de onda (λ)? Explica su fórmula matemática en relación con la velocidad de la luz (c) y la frecuencia (f).
2. ¿Qué es el ruido térmico (o ruido blanco)? ¿Cómo afecta a la relación señal/ruido (SNR) en un receptor?
3. ¿Por qué es físicamente necesario modular una señal de banda base antes de transmitirla al espacio libre? (Pista: pensá en el tamaño de las antenas).
4. En modulación de Amplitud Modulada (AM): ¿Cómo se define el índice de modulación (m) y qué pasa si este valor supera el 100% (sobremodulación)?
5. ¿Qué ventajas tiene la Banda Lateral Única (BLU/SSB) frente a la AM común en cuanto al uso del espectro y ahorro de potencia?
6. ¿Para qué se utilizan las redes de preénfasis en el transmisor de FM y de deénfasis en el receptor?
7. Explica el principio de funcionamiento de un Receptor Superheterodino. ¿Qué rol cumplen el oscilador local y la Frecuencia Intermedia (FI)?
8. ¿Qué es un detector de envuelta y qué componentes básicos lo forman en un circuito analógico?
9. ¿Cómo se define la "Figura de Ruido" (F) de un amplificador o etapa de recepción?
10. ¿De qué depende la longitud física ideal de una antena dipolo de media onda ($\lambda/2$) para operar eficientemente a una frecuencia determinada?

Instalaciones Industriales

1. ¿Qué diferencia hay entre la protección térmica y la protección magnética dentro de un interruptor termomagnético?
2. ¿Cómo funciona un interruptor diferencial y por qué es vital para la seguridad de las personas contra contactos directos e indirectos?
3. Al diseñar la inversión de giro de un motor trifásico mediante contactores: ¿Por qué es obligatorio hacer un "enclavamiento eléctrico" en el circuito de mando?
4. ¿Qué es un Relé de Falta de Fase y qué daño específico evita en los bobinados de un motor trifásico?
5. ¿Para qué se utilizan los ábacos y las tablas de conductores según las normativas eléctricas vigentes?
6. ¿Qué ventajas operativas ofrece un Arrancador Suave (Soft Starter) frente a un arranque directo de motor en una fábrica?
7. En automatismos por PLC (lenguaje Ladder o contactos): ¿Qué diferencia hay entre usar un contacto Normal Abierto (NA) y uno Normal Cerrado (NC) en la entrada de una parada de emergencia?
8. ¿Qué diferencia técnica fundamental existe entre un sistema solar fotovoltaico aislado (Off-Grid) y uno conectado a la red (On-Grid)?
9. ¿Qué establece la ley de Generación Distribuida respecto a los usuarios que generan su propia energía limpia?
10. En simuladores como CADE SIMU: ¿Qué significa la línea punteada discontinua que une mecánicamente dos componentes?

Electrónica Digital III

1. ¿Qué función cumplen los registros de configuración de dirección de datos (como el registro TRIS en micros PIC o similares)?
2. ¿Qué diferencia hay entre la memoria Flash y la memoria EEPROM internas de un microcontrolador en cuanto a su uso y volatilidad?
3. En el módulo USART (comunicación serie): ¿Cuál es la diferencia clave entre el modo Síncrono y el modo Asíncrono?
4. ¿Cómo funciona la modulación por ancho de pulso (PWM) para simular una salida analógica usando un pin puramente digital?
5. ¿Qué es el ciclo de trabajo (Duty Cycle) de una señal PWM y cómo afecta al valor de tensión promedio de salida?
6. Al configurar el módulo ADC (Convertidor Analógico a Digital): ¿Qué significa que tenga una resolución de 10 bits y cómo se calcula el "paso de cuantificación"?
7. ¿Qué ventajas operativas tiene programar microcontroladores en C/C++ en comparación con hacerlo en lenguaje Ensamblador (Assembler)?
8. ¿Para qué sirve y en qué situaciones es indispensable usar un Analizador Lógico en lugar de un osciloscopio común?
9. ¿Qué es el módulo de Captura y Comparación (CCP) de un microcontrolador y cómo se usa para medir frecuencias externas?
10. ¿Qué es y qué función cumple el registro de trabajo o Acumulador (registro W) dentro de la CPU de un microcontrolador?

Electrónica Industrial I

1. ¿Cuál es la principal diferencia operativa entre un diodo común de potencia y un Tiristor (SCR)? ¿Cómo se desactiva un SCR en CC?
2. Explica el fenómeno de la conmutación inductiva. ¿Por qué se daña un transistor si no le colocás un diodo de carrera libre (volante) en paralelo a una bobina?
3. En un rectificador controlado por tiristores: ¿Qué es el "ángulo de disparo" (α) y cómo modifica la tensión media en la carga?
4. ¿Cuál es la ventaja fundamental de una Fuente Conmutada (SMPS) frente a una Fuente Lineal tradicional en términos de eficiencia y peso?
5. En fuentes conmutadas: Explica el principio de funcionamiento de la topología Flyback (¿cuándo se almacena la energía y cuándo se entrega?).
6. ¿Qué es un Inversor de Fuente de Tensión (VSI) y para qué se usa en la industria?
7. ¿En qué consiste la técnica de modulación por Vector Espacial (SVPWM) para el control de motores trifásicos?
8. ¿Qué es un IGBT y por qué combina las mejores características del transistor MOSFET y del BJT para aplicaciones de alta potencia?
9. En las hojas de datos (Datasheet) de componentes de potencia: ¿Qué representa la resistencia térmica juntura-carcasa ($R_{\theta JC}$)?
10. ¿Para qué sirve un "Circuito Snubber" (amortiguador RC o RCD) colocado en paralelo con un semiconductor de potencia rápido?

